木材を学ぶための有機化学・糖質化学

この補助テキストの使い方

木材及び木質材料学の第4回を支える、有機化学・糖質化学の復習用テキストです。高校化学の基本を読み直し、セルロース・ヘミセルロース・リグニンの構造式と、水との関係を説明できるようにします。新しい提出課題ではありません。

読む順序	復習する内容	講義との接点
2〜4頁	C・H・O、結合、構造式、官能基	OH基と水分子を区別する
5〜6頁	立体配置、極性、水素結合	分子の形と、水が関わる部分
7〜10頁	糖の種類、グリコシド結合、二つの多糖	セルロースとヘミセルロース
11〜12頁	芳香族・リグニン、複合体と水	壁と水、含水率への橋渡し
13〜15頁	自己確認、解説、参照資料	用語を図や観察へ結び付ける

まず構造式の全原子を暗記するのではなく、①何がつながるか、②どの部分が水と相互作用するか、③分子から壁・部材へ尺度を変えたときに何を追加して考えるか、を確かめてください。

化学式と構造式、構造式と立体モデル、分子内の共有結合と分子間等の相互作用は、それぞれ役割が異なります。後の頁で同じ区別を繰り返し使います。

ここでの木材の含水率MC_wと食品・農産物のMC_fは、授業内で対象を区別する記号です。wはwood、fはfood。一般の資料では乾量基準db（dry basis）か湿量基準wb（wet basis）かを確認します。詳しい計算は第8回で扱います。

図は原典の構造式、結晶データに基づく立体モデル、計算したモデル化合物を区別しています。モデルの全てを天然高分子の唯一の形として読みません。

1 C・H・Oと化学式：高校化学の復習

木材の主要な有機成分を読むために、炭素C、水素H、酸素Oを確認します。中性の典型的な有機分子では、Cは4本、Hは1本、Oは2本分の共有結合をつくることが、構造を読む基本になります。二重結合は2本分として数えます。イオン等には別の扱いがあるため、全ての状態に機械的に当てはめる規則ではありません。

例	式から分かること	式だけでは決まらないこと
H_2O	Hが2個、Oが1個	結合角や、水同士の配置
$C_6H_{12}O_6$	Cが6個、Hが12個、Oが6個	原子のつながりや立体配置
C_2H_6O	Cが2個、Hが6個、Oが1個	エタノールかジメチルエーテルか

下付きの数字は、直前の元素の原子数を示します。H_2Oの2はHだけに付きます。係数$2H_2O$なら、水分子が2個分なので、合計Hは4個、Oは2個です。原子を数える際は、下付きと係数を区別します。

OH基は、分子の一部にある-O-Hです。OH基があることは、水H_2Oが一分子として含まれていることと同じではありません。また、OH基と水酸化物イオンOH^-も、電荷や結び付きが異なります。

$C_6H_{12}O_6$を$C_6(H_2O)_6$のように整理して書けても、糖の中に6個の水分子がそのまま入っているという意味ではありません。「炭水化物」という名称から、水分量を計算しないことが大切です。

参照：1.4 共有結合と炭素の結合 https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/1-4-development-of-chemical-bonding-theory

参照：25章導入 carbohydrateの名称と構造 https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/25-why-this-chapter

2 結合と構造式の読み方

共有結合は、原子が電子対を共有してつながる結合です。構造式の実線一本は単結合、二本は二重結合を表します。長い分子の鎖をつくる共有結合と、鎖同士の水素結合を、同じ意味の線として読みません。

表し方	例	読み方
分子式	C_2H_6O	種類ごとの原子数を示す
縮合構造式	CH_3-CH_2-OH	炭素のつながりとOHの位置を示す
別の構造	CH_3-O-CH_3	同じC_2H_6Oでも、酸素を挟むつながり
骨格式	折れ線の角と端	Cを省略し、Cに付くHも通常は省略する

骨格式では、特に元素記号がない角と端が炭素を表します。Oなど別の元素を記した場所を、炭素として二重に数えません。炭素に付くHは、典型的な価数4を満たす数として補います。

CH_3-CH_2-OHのHを数えると3 + 2 + 1 = 6です。CH_3-O-CH_3では3 + 3 = 6。どちらもC_2H_6Oですが、前者はエタノール、後者はジメチルエーテルです。同じ分子式でも、つながりが違えば性質が変わります。

OHとHOは、結合先が分かるように書く向きを変えた表記です。R-O-Hでは左側のRに酸素がつながり、H-O-Rでは右側のRに酸素がつながります。Rは分子の残りの部分です。左右の文字順より、どの原子が結合しているかをたどります。

参照：1.12 Drawing Chemical Structures https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/1-12-drawing-chemical-structures

3 木材の構造式で探す官能基

官能基は、分子内の特徴的な原子のまとまりです。官能基を探すと、水との相互作用や反応を考える入口が得られます。ただし、性質は官能基の名前だけでなく、周囲の構造や集合状態にも左右されます。

名称・部分	一般的な表し方	木材で読む手掛かり
ヒドロキシ基（OH基）	R–OH	糖やリグニンにも存在。水との水素結合に関わる
フェノール性OH	芳香族環–OH	芳香族環に直接つながるOH。アルコールのOHと環境が違う
エーテル結合	R–O–R′	酸素を挟んで有機基がつながる。糖の環や高分子の結合を読む
カルボニル基	C=O	アルデヒド・ケトン・エステル等に含まれる
カルボキシ基	–C(=O)OH	糖の酸化体等を読む。条件により–COO^-となる
エステル結合	R–C(=O)–O–R′	キシラン等のアセチル化された部分にも関わる
メトキシ基	–O–CH_3	リグニン等で見られる。–OHとは異なる部分

この表のRやR′は、分子の残りの部分をまとめた記号です。木材の放射方向Rとは意味が異なります。プライム′は、二つの残りの部分を区別する印です。

アセチル基–C(=O)CH_3と、メトキシ基–OCH_3を混同しません。ヘミセルロースの構造式では、主鎖の糖だけでなく、その横に付く部分も確認します。

参照：3.1 Functional Groups https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/3-1-functional-groups

4 立体構造式と立体モデル

分子の原子は三次元に配置しています。飽和炭素の4本の結合は、典型的には正四面体に近い方向へ向きます。全ての炭素がこの形というわけではなく、芳香族の環の炭素等は別の結合環境をもちます。

図の記号	表すこと	混同しやすいこと
通常の実線	紙面にほぼ沿う結合	分子間の水素結合ではない
太いくさび	手前へ出る結合	原子や分子が太いことを示すのではない
細かい破線のくさび	奥へ向かう共有結合	水素結合を表すH･･･Oの点線とは意味が違う
いす形の糖環	環が平面ではないこと	六員環の6頂点が全て炭素とは限らない

グルコースのピラノース環は、5個の炭素と1個の酸素を含む六員環です。残る炭素は環外のCH_2OHの部分にあります。炭素6個という分子全体の数と、環の頂点の数を区別します。

αとβは、環になった糖のアノマー炭素（グルコースではC1）の配置の違いを表します。通常のD-グルコピラノースの図では、C1に付くOHとC5側のCH_2OHが同じ側ならβ、反対側ならαです。紙面で常に「上ならβ」と覚えず、二つの基の相対的な向きを読みます。

分子の向きを紙の上で回しても、αとβが入れ替わるわけではありません。単結合まわりの回転で変わる配座と、結合を保ったまま単純には入れ替わらない立体配置の区別は発展事項です。モデル図は、状態や計算条件を伴う形の一例として使います。

参照：1.4 四面体とくさび表記 https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/1-4-development-of-chemical-bonding-theory

参照：25.5 糖の環とアノマー https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/25-5-cyclic-structures-of-monosaccharides-anomers

5 極性・水素結合・水への親和性

酸素と水素は、結合の電子を同じ強さでは引き付けません。O-H結合では電子の分布が酸素側へ偏り、酸素側と水素側に部分的な電荷の偏りが生じます。これは、常にOH^-とH^+へ分かれているという意味ではありません。

水素結合は、適切な相手と配置の間で生じる相互作用です。講義の例は、壁のO-HのHと、水分子のOの間のH･･･Oです。壁のO-Hや水の二本のO-Hは分子内の共有結合で、実線を残します。水同士や成分同士の間にも水素結合が生じます。

用語	ここで区別すること
親水性	水と相互作用し、なじみやすい。水に溶けることと同じではない
疎水性	水との親和性が比較的小さい。「完全防水」「吸湿ゼロ」と同じではない
分子の性質	OH基等の存在と、水がその場所へ近付けるかを合わせて考える
表面と内部	水滴のぬれ方を見ただけで、材料全体の吸湿を決めない

セルロースにはOH基がありますが、鎖の集合内部は水が入りにくい領域を含みます。表面等では水が関わり、壁は吸湿・膨潤します。「水に簡単に溶けないから、水と関係しない」という説明にはしません。

吸湿は水蒸気とのやり取り、吸水は液体の水との接触を含む過程として、観察条件を添えて扱います。実際の木材では、通り道、表面処理、方向、時間、温湿度も確認します。

参照：IUPAC hydrogen bond https://goldbook.iupac.org/terms/view/H02899

参照：IUPAC hydrophilic / hydrophobicity https://goldbook.iupac.org/terms/view/H02906 ／ https://goldbook.iupac.org/terms/view/HT06964

参照：水と細胞壁 Water in Wood (2022) https://doi.org/10.3390/f13122051

6 糖質の分類：単糖・二糖・多糖

単糖は、加水分解してさらに小さな糖へ分けることのできない糖です。複数の単糖由来の単位がグリコシド結合でつながると、二糖や多糖になります。「糖質」は全てが甘く水に溶けやすい、という意味ではありません。

分類	例	木材との関係
単糖：六炭糖	グルコース、マンノース、ガラクトース	炭素6個。糖の種類や配置は同じではない
単糖：五炭糖	キシロース、アラビノース	炭素5個。キシラン等の構成に関わる
二糖	セロビオース、マルトース	ともにグルコース由来だが、主な結合のα／βが異なる
多糖	セルロース、キシラン、グルコマンナン、デンプン	単位の種類、結合、側鎖、集合状態の違いを見る

グルコースとマンノースは分子式がともに$C_6H_{12}O_6$でも、特定の炭素でOHの配置が違います。グルコースとキシロースでは、炭素数も異なります。「全てが小さな六角形」という略図だけでは、この違いは分かりません。

セルロースはグルコース由来の単位をもつ多糖です。ヘミセルロースは複数種の多糖の総称で、構成糖や側鎖が異なります。リグニンはこの分類の多糖ではなく、芳香族構造を含む別の種類の高分子です。

参照：25.1 Classification of Carbohydrates https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/25-1-classification-of-carbohydrates

参照：25章まとめ 糖の構造と分類 https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/25-summary

7 グリコシド結合と、セルロース・デンプンの違い

グリコシド結合を読むときは、①どの糖の単位か、②αかβか、③何番と何番の炭素に関係する結合か、を確かめます。β(1→4)は、ある糖単位のC1と次の糖単位のC4が関わる結合を表します。

多糖	主な結び方	区別したいこと
セルロース	β(1→4)グルコース鎖	単位はグルコース。鎖の伸びた形と集合が壁を支える
アミロース	α(1→4)グルコース鎖	デンプンの一成分。結び方により空間的な形が違う
アミロペクチン	α(1→4)の主鎖とα(1→6)の分岐	デンプンの分岐をもつ一成分。全デンプンを一本鎖や全て分岐と一括しない

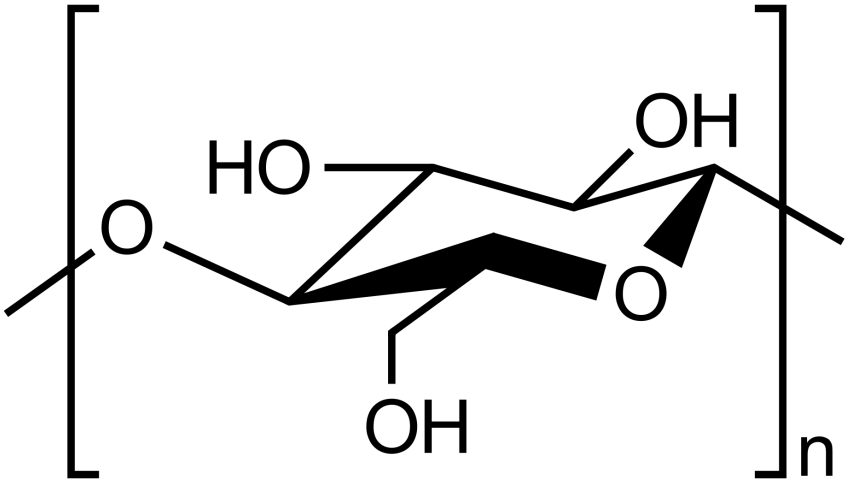
糖が二つつながり水一分子が差し引かれる関係を、原子数の収支として書くと、2 $C_6H_{12}O_6$ → $C_{12}H_{22}O_{11}$ + H_2Oとなります。逆向きは水を使って結合を切る加水分解です。この収支式だけで、細胞内の実際の合成反応の仕組みを全て表したことにはなりません。

セルロースの繰り返し単位は$(C_6H_{10}O_5)$□と表されます。末端の細部を省略した高分子の表記として読みます。遊離したグルコース$C_6H_{12}O_6$が、そのまま何も変わらず並んだ式ではありません。

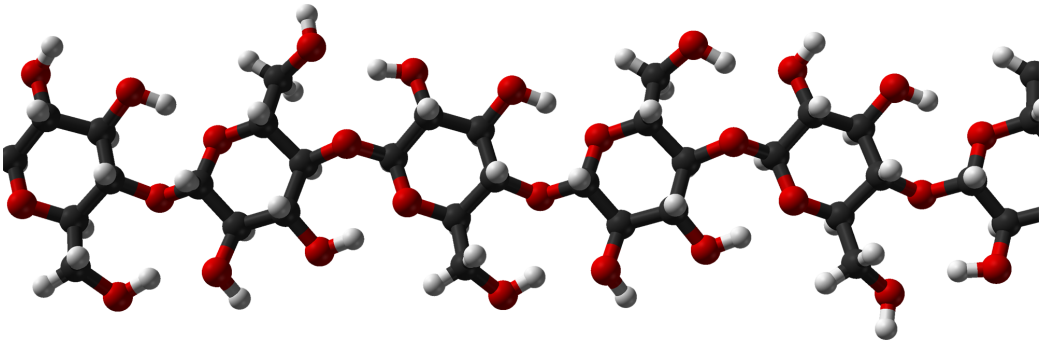
通常の吸湿で壁に水が関わることと、グリコシド結合が加水分解されて糖へ分かれることは別です。加水分解の進み方には、酸や酵素等の条件も関係します。水素結合の組み替わりを、主鎖の共有結合が全て切れたことと混同しません。

参照：25.9 Polysaccharides and Their Synthesis https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/25-9-polysaccharides-and-their-synthesis

8 セルロース：構造式を立体モデルへ対応させる



いす形の構造式。Chembro-lignin、Public domain。https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cellulose_Struktur_in_Sesselform.svg



セルロースIβの結晶構造データに基づく部分のモデル。Ben Mills、Public domain。https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cellulose-Ibeta-from-xtal-2002-3D-balls.png

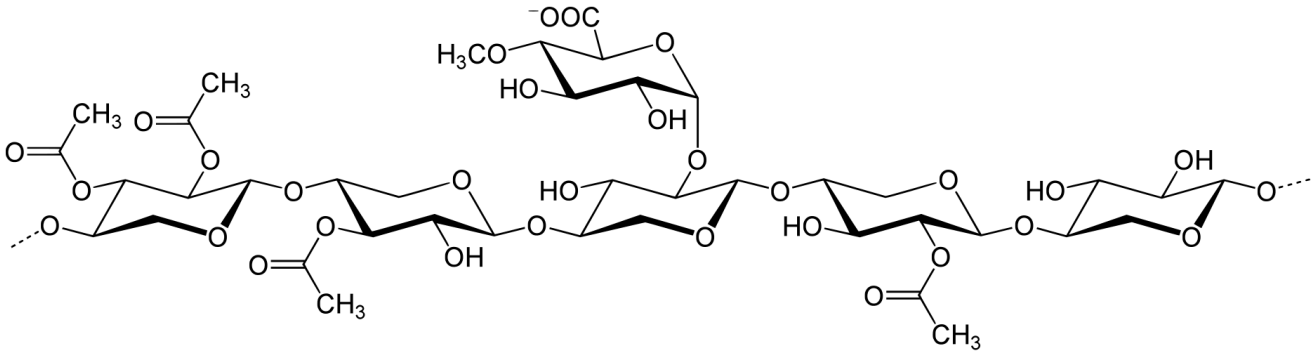
構造式で酸素をたどり、主鎖の中のOと、OHのOを区別します。鎖の内部の無水グルコース単位では通常、三つのOH基があります。末端や化学修飾された部分まで全て同じ数と決めません。

立体モデルではCが灰色、Oが赤、Hが白です。原子位置を可視化した図で、木材の写真ではありません。図の太さや球の大きさを、そのまま水の通り道の幅として測りません。

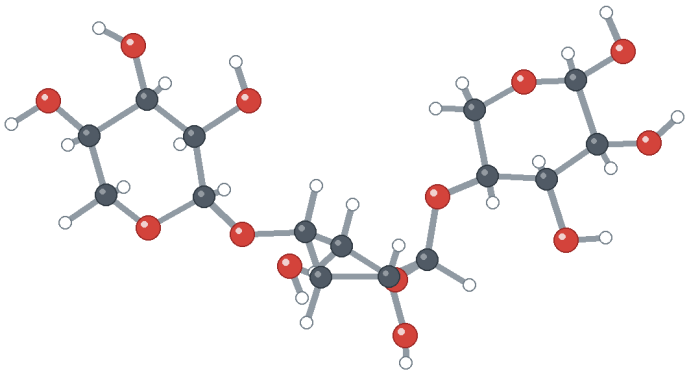
複数の鎖が集まったミクロフィブリルは、単一のセルロース分子より大きな構造です。分子鎖、集合、細胞壁、細胞、木材部材を段階的に区別します。

英語記事：https://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose ／ 結晶データの原著：https://doi.org/10.1021/ja0257319

9 ヘミセルロース：キシランは一つの代表例



広葉樹キシランの構造式の例。Yikrazuul、Public domain。https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xylan_hardwood.svg



キシロトリオースの立体配座モデル。PubChem CID 10201852の結合情報から作成。
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/10201852

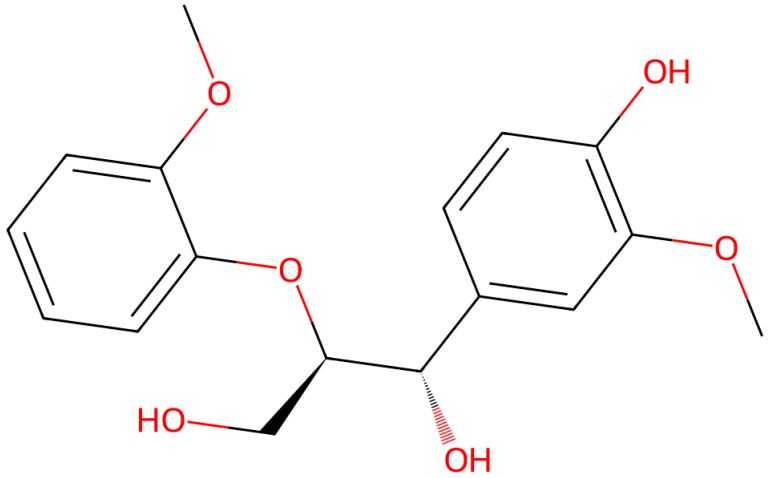
上は側鎖やアセチル基等を含むキシランの例、下は主鎖をつくるキシロース三単位の短いモデルです。下の図は側鎖等を含まないため、同一分子の二通りの表示ではありません。主鎖部分の立体形を見るために用います。

ヘミセルロースにはキシラン類、グルコマンナン類等があります。広葉樹材と針葉樹材で重要な種類や割合が異なります。全てのヘミセルロースを同じ枝分かれの絵や、一つの決まった分子式で代表させません。

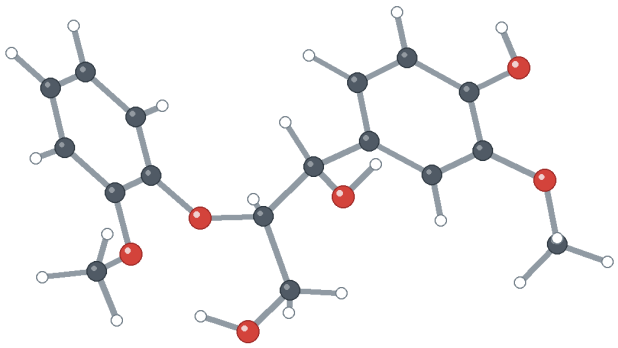
木材の壁では他の成分と相互作用し、水が近付きやすい部分を多く含みます。水との関係は、取り出した成分単体の性質と、壁の中で組み合わさった状態を区別して考えます。

英語記事：https://en.wikipedia.org/wiki/Hemicellulose ／ 計算モデルは一配座・一立体配置の例。C灰、O赤、H白。天然の壁内の唯一の配座ではありません。

10 リグニン：芳香族とβ-O-4型の結合



β-O-4型の結合をもつモデル化合物の構造式。PubChem CID 6424189の結合情報に基づく。
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6424189



上と同じモデル化合物の立体配座の一例。灰C、赤O、白H。モデルの立体配置と配座は一例です。

芳香族の環は、においの良さを表す語ではありません。図の環と、酸素を挟むエーテル結合、OH基、メトキシ基を見つけます。β-O-4という名称のβは側鎖の位置の記号で、糖のα／βアノマーと同じ分類ではありません。

この小さなモデル化合物は、天然リグニン全体そのものではありません。リグニンには多様な構成と結合があり、全樹種に共通する一つの繰り返し単位・立体構造へ固定しません。

リグニンは多糖類より水への親和性が小さい面がありますが、OH基等もあり、水との相互作用が全くない物質ではありません。糖質ではないことと、水と無関係なことを結び付けないようにします。

英語記事：https://en.wikipedia.org/wiki/Lignin ／ モデル化合物：guaiacylglycerol-β-guaiacyl ether。計算図は実測された天然リグニンの立体構造ではありません。

11 分子から細胞壁へ：木材と水、含水率への接続

成分の構造式を読めても、木材全体の吸湿量や強度が一つに決まるわけではありません。成分の量、集合と配向、細胞の配列、欠点、水の通り道、温湿度や時間を合わせます。内腔等の水と、細胞壁内で成分と相互作用する水も区別します。

第4回では含水率を軽く紹介し、第8回で二つの基準を比較します。Mは水を含む試料の質量、M_0は乾いた材料の質量です。分子を言葉で書き直し、何が差し引かれて水だけが残るかを確かめます。

$M - M_0$ =（全乾木材 + 水）− 全乾木材 = 水の質量

$$MC_w\,(\%) = \frac{(\text{全乾木材} + \text{水}) - \text{全乾木材}}{\text{全乾木材}} \times 100$$

木材で通常使う乾量基準は、乾いた材料に対して水がどれだけあるかを表します。食品・農産物でよく使う湿量基準は、水を含む全体に占める水の割合です。食品では「全乾木材」を「乾物」に置き換えます。

$$MC_f\,(\%) = \frac{(\text{乾物} + \text{水}) - \text{乾物}}{\text{乾物} + \text{水}} \times 100$$

同一試料で乾物50 g、水75 gなら、分子はどちらも(50 + 75) − 50 = 75 g。乾量基準は150%、湿量基準は60%。水の量を変えたのではなく、比較の基準が違います。比で表すときは×100を付けません。食品でも乾量基準を使う場合があるため、資料のdb／wbを確認します。

参照：Wood Handbook第4章・FAO 乾量／湿量基準 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243 ／ https://www.fao.org/4/t1838e/T1838E0u.htm

自己確認：図と言葉で確かめる

以下は復習用です。資料を見ながら解いて構いません。既存課題A1〜A4の配点や提出条件を変更するものではありません。

問	説明・作図・計算
1	CH_3-CH_2-OHとCH_3-O-CH_3のC・H・Oを数え、同じ点と違う点を書く。
2	OH基、水分子H_2O、水酸化物イオンOH^-を、同じものとして扱えない理由を書く。
3	壁-O-Hと一つの水分子を描く。共有結合を実線、水素結合の一例をH･･･Oの点線で表す。
4	糖環のC1に付くOHとCH_2OHの向きに注目し、通常のD-グルコピラノースのα／βを説明する。図を回すとα／βは変わるか。
5	セルロースとアミロースは何の単位からなり、主なグリコシド結合のどこが異なるか。
6	ヘミセルロースを一つの分子式で表すこと、リグニンをグルコースの鎖とすることを、それぞれ修正する。
7	セルロースは通常の水へ簡単に溶けないが、木材は吸湿する。OH基と水のアクセスを使って説明する。
8	全乾100 g、水20 gの試料について、木材の乾量基準と湿量基準を計算する。分子には（全乾木材＋水）-全乾木材を必ず書く。
9	同一試料：全乾50 g、水75 g、全体125 g。150%と60%のどちらが正しいか、問いと分母を添えて説明する。

説明の点検：原子の数と構造、共有結合と水素結合、分子と集合、分子の性質と材料全体の挙動、分子と分母の五つを区別できたかを確認します。

自己確認の解説

問	解答の要点
1	ともにC_2H_6O。Hは前者3+2+1、後者3+3。前者はOHをもつエタノール、後者はOを挟むジメチルエーテル。つながりが異なる。
2	OH基は分子の一部、H_2Oは酸素1・水素2の水分子、OH^-は負電荷をもつイオン。組成と電荷・結び付きが異なる。
3	壁-O-H･･･O（水）のH･･･Oを点線にする。水のOにはHが二つ、実線でつながる。水のH･･･壁のOという適切な例も可。
4	通常のD-グルコピラノースではC1のOHとCH_2OHが同じ側ならβ、反対側ならα。紙面で図全体を回しても立体配置は変わらない。
5	どちらもグルコース由来。セルロースはβ(1→4)、アミロースはα(1→4)。デンプンには分岐をもつアミロペクチンも含まれる。
6	ヘミセルロースはキシラン類・グルコマンナン類等の総称。リグニンは芳香族の構成を含む高分子で、多糖ではない。
7	OH基はあるが、集合内部への水のアクセスは限られる。表面等や周囲の成分へ水が関わることと、鎖全体が溶けることを区別する。
8	水=(100+20)-100=20 g。乾量：20/100×100=20%。湿量：20/120×100=16.666…%（約16.7%）。
9	どちらも定義に合う。乾いた材料に対する水は75/50=1.5で150%、全体に占める水は75/125=0.6で60%。水の量は75 gのまま。

図を使った説明は、名称を多く並べただけで判定せず、対象となる原子・結合・場所と文章が対応しているかを見直します。計算は基準を先に書き、式・単位・最後の百分率を残します。

参照資料と図の出典

説明は高校化学の基礎を木材の理解へ組み直したもので、下記資料の全文翻訳ではありません。採択教科書や購入・スキャン中の専門書の本文は未受領のため、読了・照合済みとはしていません。

John McMurry, Organic Chemistry, OpenStax (2023)。1.4 共有結合、1.12 構造式、3.1 官能基、25.1 糖の分類、25.5 糖環とアノマー、25.9 多糖。各節のURLは本文に記載。https://openstax.org/details/books/organic-chemistry

USDA Forest Products Laboratory, Wood Handbook (2021), Chapter 3：層構造3-8頁、Wood Chemistry 3-9頁。
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Chapter 4：木材の含水率と水分関係。https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

Thybringほか (2022), Water in Wood: A Review of Current Understanding and Knowledge Gaps.
https://doi.org/10.3390/f13122051
Water sorption in wood cell walls-data exploration of the influential physicochemical characteristics.
https://doi.org/10.1007/s10570-022-04973-0

IUPAC Gold Book：hydrogen bond、hydrophilic、hydrophobicity。各項目へのリンクは6頁。FAO Grain storage techniques：Drying principles and general considerations、Moisture Content。https://www.fao.org/4/t1838e/T1838E0u.htm

採用したWikimedia Commons図：Cellulose_Struktur_in_Sesselform.svg (Chembro-lignin)、Cellulose-Ibeta-from-xtal-2002-3D-balls.png (Ben Mills)、Xylan_hardwood.svg (Yikrazuul)。いずれもPublic domainの表示を確認。図の内容は変えず、白背景へ配置し、縮尺のみ調整。各ファイルページへのリンクは当該図に併記。

セルロース立体図の原著：Nishiyamaほか、JACS (2002), 124, 9074-9082。https://doi.org/10.1021/ja0257319
計算モデルの結合情報：PubChem CID 10201852 (xylotriose, C15H26O13)、CID 6424189 (guaiacylglycerol-β-guaiacyl ether, C17H20O6)。出典JSONと分子式の一致を確認し、RDKit ETKDGv3＋MMFFで一配座を作成。未指定の立体中心は一つの配置を選択。実験的に確定した天然高分子の唯一の形ではありません。

Wikipedia英語記事は図の入口として使用：
https://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose
https://en.wikipedia.org/wiki/Hemicellulose
https://en.wikipedia.org/wiki/Lignin
確認日：2026年10月26日。原図・モデル・資料は、それぞれの出典と条件を添えて利用してください。